



## Análise Matemática IIE

Duração do exame : 3h

Recurso (Primeira Parte) – 1 de julho de 2024

Nome:

Número de aluno:

Cada questão da escolha múltipla tem a cotação de 0.75 valores

1. Considere as seguintes funções:

$$f_1(x, y) = \frac{xy \operatorname{sen}(x) \operatorname{sen}(y)}{x^4 + y^4}, \quad f_2(x, y) = \frac{2(y+1) \cos(x-1)}{\sqrt{(x-1)^2 + (y+1)^2}}, \quad f_3(x, y) = \frac{x^3 y}{x^6 + y^2} \text{ e } f_4(x, y) = \frac{x^2 y + y^3}{x^2 + 2y^2}.$$

Apenas uma das seguintes afirmações é **VERDADEIRA**. Indique qual é.

- ☐ A  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f_1(x, y) = 0.$
- ☐ B  $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,-1)} f_2(x, y) = 0.$
- ☐ C  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f_3(x, y) = 0.$
- ☐ D  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f_4(x, y) = 0.$

2. Considere a função  $f(x, y) = \frac{\log(x)}{xy} - \cos(y)$ . Uma equação do plano tangente ao gráfico de  $f$  no ponto  $(1, \pi)$  é

Apenas uma das seguintes afirmações é **VERDADEIRA**. Indique qual é.

- ☐ A  $x - \pi z = 1 - \pi.$
- ☐ B  $\pi x - z = 1 - \pi.$
- ☐ C  $x - \pi z = \pi.$
- ☐ D  $x - \pi z = 1.$

3. Considere a seguinte função:

$$f(x, y) = \begin{cases} 3x^2 + 2y & \text{se } x = y \\ 0 & \text{se } x \neq y \end{cases}$$

Apenas uma das seguintes afirmações é **VERDADEIRA**. Indique qual é.

- ☐ A  $f$  não é contínua no ponto  $(0, 0)$ .
- ☐ B  $f$  não é contínua no ponto  $(2, 1)$ .
- ☐ C  $f$  é contínua no ponto  $(1, 1)$ .
- ☐ D  $f$  é contínua no ponto  $(-\frac{2}{3}, -\frac{2}{3})$ .

Continua no verso desta folha

4. Considere a equação diferencial  $y' + 2xy^2 = 0$ . Então

Apenas uma das seguintes afirmações é **VERDADEIRA**. Indique qual é.

- ☐ A a equação diferencial é do tipo linear de primeira ordem.
- ☐ B a equação diferencial tem pelo menos duas solução de equilíbrio.
- ☐ C  $y = \frac{1}{x^2+x+c}$  com  $c \in \mathbb{R}$ , é a solução geral da equação.
- ☐ D  $y = \frac{1}{x^2+1}$  é uma solução particular da equação.

**QUESTÕES DE RESPOSTA ABERTA**

[Cotação]

- [1.0] 5. Determine a solução do problema de valor inicial definido por

$$\begin{cases} 2xy + x^3 = xy' \\ y(0) = -\frac{1}{4} \end{cases}$$

6. Um fóssil animal é encontrado num local de escavações contendo 78,5% do carbono-14 presente enquanto o animal estava vivo.

- [0.5] (a) Escreva a equação diferencial que modela a concentração (em anos), do carbono-14 existente no fóssil ao longo do tempo, indicando o que representa cada uma das variáveis utilizadas.
- [1.0] (b) Determine a solução do problema definido na alínea anterior, usando o facto de que a meia-vida do carbono-14 é de 5730 anos.
- [0.5] (c) Indique uma expressão numérica que dê uma estimativa da idade do fóssil.

7. Considere a seguinte função:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 \sin(y) - y^2 \sin(x)}{\sqrt{x^2 + y^2}} & \text{se } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{se } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

- [1.0] (a) Estude a continuidade da função  $f$ .
- [1.0] (b) Averigue se  $f$  é diferenciável no ponto  $(0, 0)$ .
- [0.5] (c) Calcule por duas formas diferentes  $f'_{(1,1)}(0, 0)$ , a derivada de  $f$  segundo o vetor  $(1, 1)$  no ponto  $(0, 0)$ .

8. Seja  $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  uma função de classe  $C^1$  em  $\mathbb{R}^2$  tal que  $\nabla g(2, 0) = (2, 1)$  e  $g(2, 0) = 1$ . Considere ainda a função  $H(x, y) = g(x + y^2 + 1, x \log(y^4 + 1))$ .

- [0.5] (a) Calcule a matriz jacobiana de  $H$  no ponto  $(1, 0)$ .
- [1.0] (b) Usando a aproximação linear de  $H$  no ponto  $(1, 0)$  determine um valor aproximado de  $H(0.99, 0.1)$ .



## Análise Matemática IIE

Recurso (Segunda Parte) – 1 de julho de 2024

Nome:

Número de aluno:

Cada questão da escolha múltipla tem a cotação de 0.75 valores

1. Seja  $F$  uma função vetorial de duas variáveis reais definida por  $F(x, y) = (x^2 - xy, y - x)$ . Então

Apenas uma das seguintes afirmações é **VERDADEIRA**. Indique qual é.

- ☐ A  $F$  é uma função globalmente invertível.
- ☐ B Pelo teorema da função inversa, concluímos que  $F$  é invertível numa vizinhança do ponto  $(1, 0)$  e a matriz jacobiana da função inversa  $F^{-1}$  no ponto  $(1, -1)$  é  $\begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}^{-1}$
- ☐ C Pelo teorema da função inversa, concluímos que  $F$  é invertível numa vizinhança do ponto  $(1, 1)$  e a matriz jacobiana da função inversa  $F^{-1}$  no ponto  $(0, 0)$  é  $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}^{-1}$
- ☐ D Pelo teorema da função inversa, concluímos que  $F$  é invertível numa vizinhança do ponto  $(1, 0)$  e a matriz jacobiana da função inversa  $F^{-1}$  no ponto  $(1, -1)$  é  $\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}^{-1}$

2. Considere as seguintes funções:

$$f_1(x, y) = 3x^2 - 6x - y, \quad f_2(x, y) = y - 3x^2 - 3x, \quad f_3(x, y, z) = z - \sqrt{4 - x^2 - y^2} \text{ e } f_4(x, y, z) = x^2 + y^2 - z.$$

Apenas uma das seguintes afirmações é **VERDADEIRA**. Indique qual é.

- ☐ A A curva de nível de  $f_1$  para  $k = -3$  é uma parábola com a concavidade voltada para cima e vértice no ponto  $(1, 0)$ .
- ☐ B A curva de nível de  $f_2$  para  $k = 4$  é uma parábola com a concavidade voltada para cima e vértice no ponto  $(-1, 1)$ .
- ☐ C A superfície de nível de  $f_3$  para  $k = 0$  é uma superfície cónica simples de vértice  $(0, 0, 4)$ .
- ☐ D A superfície de nível de  $f_4$  para  $k = 0$  é uma superfície cónica simples de vértice  $(0, 0, 0)$ .

3. Seja  $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : \frac{z}{3} \leq x^2 + y^2 \leq z \wedge z \leq 2\}$ . Então o volume de  $D$  é dado por

Apenas uma das seguintes afirmações é **VERDADEIRA**. Indique qual é.

☐ A  $\int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_{\sqrt{\frac{z}{3}}}^{\sqrt{z}} r \, dr \, dz \, d\theta.$

☐ B  $\int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_0^2 r \, dz \, dr \, d\theta.$

☐ C  $\int_0^{2\pi} \int_0^{\sqrt{2}} \int_{3r^2}^2 r \, dz \, dr \, d\theta.$

☐ D  $\int_0^{2\pi} \int_0^{\sqrt{2}} \int_0^2 r \, dz \, dr \, d\theta.$

4. Considere  $I = \int_0^{\sqrt{2}} \int_{-\sqrt{4-y^2}}^{-y} x \, dx \, dy$ . Então usando coordenadas polares, o valor de  $I$  é dado por

Apenas uma das seguintes afirmações é **VERDADEIRA**. Indique qual é.

☐ A  $\int_{\frac{3\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}} \int_0^2 r^2 \cos(\theta) \, dr \, d\theta.$

☐ B  $\int_{\frac{3\pi}{4}}^{\pi} \int_0^2 r^2 \cos(\theta) \, dr \, d\theta.$

☐ C  $\int_0^{\frac{3\pi}{4}} \int_0^2 r^2 \cos(\theta) \, dr \, d\theta.$

☐ D  $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \int_{\frac{-\sqrt{2}}{\sin(\theta)}}^{\frac{\sqrt{2}}{\sin(\theta)}} r^2 \cos(\theta) \, dr \, d\theta + \int_{\frac{3\pi}{4}}^{\pi} \int_0^2 r^2 \cos(\theta) \, dr \, d\theta.$

**QUESTÕES DE RESPOSTA ABERTA**

[Cotação]

**5.** Considere o sistema

$$\begin{cases} e^x \cos(yz) + x^2 = 0 \\ \sin(xyz) + x^2 + z^2 = 4 \end{cases}.$$

[1.0] (a) Mostre que o sistema define implicitamente  $y$  e  $z$  como funções de  $x$  numa vizinhança de  $(0, \frac{\pi}{4}, 2)$ .

[1.0] (b) Calcule  $y'(0)$  e  $z'(0)$ , onde  $(y, z) = (y(x), z(x))$  é a função implícita relativa à alínea anterior.

[1.0] **6.** Considere a superfície  $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 - z^2 = 1\}$  e o ponto  $P = (2, 0, 0)$ . Usando o método dos multiplicadores de Lagrange, determine quais os pontos de  $S$  que estão à distância mínima de  $P$ . Qual a distância mínima ?

[1.0] **7.** Considere o integral iterado  $\int_1^3 \int_{-1}^{\log(x)} x \, dy \, dx$ . Inverta a ordem de integração e calcule-o.

**8.** Considere o sólido  $G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 \leq 4 \wedge y \leq 0 \wedge z \geq 0\}$ .

[1.0] (a) Determine o valor do integral triplo  $\iiint_G xyz \, dx \, dy \, dz$  usando coordenadas cilíndricas.

[1.0] (b) Escreva o referido integral triplo como um integral iterado em coordenadas esféricas.

[1.0] **9.** Calcule  $\iint_R \frac{y}{x+y} \, dx \, dy$  onde  $R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq 0 \wedge y \geq 0 \wedge 1 \leq x+y \leq 4\}$ .

(Sugestão: Use a mudança de variáveis  $x = u - uv$  e  $y = uv$ ).

Fim